

Matematica - Clasa a 8-a

Capitol: Algebra si Geometrie

1. Intervale de numere reale

- Intervalul = multimea numerelor reale dintre doua capete a si b .

(a, b) = deschis — capetele *NU* sunt incluse

$[a, b]$ = inchis — capetele *SUNT* incluse

$[a, b)$ si $(a, b]$ = semideschise

- Operatii cu intervale:

Reuniunea: $[1, 4] \cup [3, 7] = [1, 7]$

Intersectia: $[1, 4] \cap [3, 7] = [3, 4]$

2. Inecuatii de gradul I

- Se rezolva ca o ecuatie, cu o regula importanta:

! La inmultire/impartire cu numar NEGATIV, semnul $\leq$ sau $\geq$ se INVERSEAZA!

- ex: $-2x > 6 \Rightarrow x < -3$ (am impartit cu -2 !)

Exemple rezolvate:

$$3x - 5 > 7$$

$$3x > 12 \Rightarrow x > 4 \text{ Solutie: } x > 4$$

$$-2x + 3 \leq 9$$

$$-2x \leq 6 \Rightarrow x \geq -3 \text{ Solutie: } x \geq -3$$

$$2(x-1) > x + 3$$

$$2x - 2 > x + 3 \Rightarrow x > 5$$

$$5 - 3x < 2x + 10$$

$$-5x < 5 \Rightarrow x > -1 \text{ (semn inversat!)}$$

Clasa a 8-a - Inecuatii cu modul

3. Modulul unui numar real

$$|x| = x \text{ daca } x \geq 0 \text{ si } |x| = -x \text{ daca } x < 0$$

- Modulul = distanta de la 0 la x. Mereu ≥ 0 .

- $|5| = 5$ $|-5| = 5$ $|0| = 0$ $|-7| = 7$

4. Inecuatii cu modul

$$! |expresie| < a \Rightarrow -a < expresie < a \text{ (stai INTRE } -a \text{ si } a)$$

$$! |expresie| > a \Rightarrow expresie < -a \text{ SAU } expresie > a \text{ (stai AFARA)}$$

Exemple rezolvate:

$$|x| < 3$$

$$-3 < x < 3$$

$$|x| > 5$$

$$x < -5 \text{ sau } x > 5$$

$$|x - 2| < 4$$

$$\text{Scriem: } -4 < x - 2 < 4$$

$$\text{Adunam 2: } -2 < x < 6$$

$$|2x + 1| \leq 7$$

$$\text{Scriem: } -7 \leq 2x + 1 \leq 7$$

$$\text{Scadem 1: } -8 \leq 2x \leq 6 \Rightarrow -4 \leq x \leq 3$$

$$|3x - 6| > 9$$

$$3x - 6 < -9 \text{ sau } 3x - 6 > 9$$

$$x < -1 \text{ sau } x > 5$$

! Truc: daca e $<$ sau $\leq$, solutia e un INTERVAL; daca e $>$ sau $\geq$, sunt DOUA multimi.

5. Formulele de calcul prescurtat

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Exemple de calcul:

- $(x+3)^2$

$$= x^2 + 6x + 9$$

- $(2x-5)^2$

$$= 4x^2 - 20x + 25$$

- $(x+4)(x-4)$

$$= x^2 - 16$$

- $(3x+1)(3x-1)$

$$= 9x^2 - 1$$

- $(x+2)^2 - (x-2)^2$

$$= (x^2 + 4x + 4) - (x^2 - 4x + 4) = 8x$$

6. Factorizarea

- Factorizare = rescrierea unui polinom ca produs de factori mai simpli.

Metoda 1: Factor comun

$$2x^2 + 6x = 2x(x + 3) \quad (\text{scoatem } 2x \text{ comun})$$

$$x^3 + x^2 = x^2(x + 1)$$

Metoda 2: Formule prescurtate invers

$$x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$$

$$x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$$

$$4x^2 - 12x + 9 = (2x-3)^2$$

Metoda 3: Grupare termeni

$$ax + ay + bx + by = a(x+y) + b(x+y) = (a+b)(x+y)$$

Clasa a 8-a - Functia de gradul I

7. Notiunea de functie

- Functia $f: A \rightarrow B$ asociaza fiecarui x din A exact un y din B .
- Domeniu = multimea valorilor permise pentru x .
- Graficul = multimea punctelor $(x, f(x))$ desenate in plan.

8. Functia de gradul I $f(x) = mx + n$

Graficul este o DREAPTA.

m = panta (coeficientul lui x)

n = ordonata la origine (valoarea in $x = 0$)

- $m > 0$: dreapta CRESTE (de la stanga la dreapta merge in sus)
- $m < 0$: dreapta SCADE (de la stanga la dreapta merge in jos)
- $m = 0$: dreapta ORIZONTALA (functie constanta)

Intersectiile cu axele de coordonate:

Cu axa Oy ($x=0$): $y = n$ punctul $(0, n)$

Cu axa Ox ($y=0$): $0 = mx + n \Rightarrow x = -n/m$ punctul $(-n/m, 0)$

Exemplu complet $f(x) = 2x - 4$:

- $m = 2 > 0 \Rightarrow$ functie crescatoare
- $n = -4 \Rightarrow$ taie Oy in punctul $(0, -4)$
- Taie Ox : $2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow$ punctul $(2, 0)$
- Puncte pe grafic: $f(0)=-4$, $f(1)=-2$, $f(2)=0$, $f(3)=2$
- Unim punctele cu o linie dreapta.

9. Paralelism si Perpendicularitate

Paralelism:

- 2 drepte paralele: nu se intersecteaza, sunt in acelasi plan
- Dreapta paralela cu planul: nu are niciun punct comun cu planul
- 2 plane paralele: nu au niciun punct comun

Perpendicularitate:

- Dreapta perpendiculara pe plan: perp. pe orice dreapta din plan
- Conditie: $d \perp a$ si $d \perp b$ (a, b in plan) $\Rightarrow d \perp$ planul
- Teorema celor 3 perpendiculare (importanta pentru distante!)

10. Corpuri rotunde (formule esentiale)

Cilindrul circular drept:

Arie laterala: $A_{lat} = 2\pi rh$

Arie totala: $A_{tot} = 2\pi r(r+h)$

Volum: $V = \pi r^2 h$

Conul circular drept:

Generatoarea: $l = \sqrt{r^2 + h^2}$

Arie laterala: $A_{lat} = \pi rl$

Arie totala: $A_{tot} = \pi r(r+l)$

Volum: $V = \pi r^2 h / 3$

Sfera:

Arie: $A = 4\pi r^2$

Volum: $V = (4/3)\pi r^3$

! Memorie rapida: Cilindru = baza x inaltime; Con = cilindru/3; Sfera = $4\pi r^2$ si $(4/3)\pi r^3$

Clasa a 8-a - Exemple corpuri rotunde

11. Exemple rezolvate complet

Cilindru: $r = 3 \text{ cm}$, $h = 5 \text{ cm}$

$$A_{\text{lat}} = 2 \pi r h = 2 \times 3,14 \times 3 \times 5 = 94,2 \text{ cm}^2$$

$$A_{\text{tot}} = 2 \pi r(r+h) = 2 \times 3,14 \times 3 \times 8 = 150,7 \text{ cm}^2$$

$$V = \pi r^2 h = 3,14 \times 9 \times 5 = 141,3 \text{ cm}^3$$

Con: $r = 4 \text{ cm}$, $h = 3 \text{ cm}$

$$l = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}$$

$$A_{\text{lat}} = \pi r l = 3,14 \times 4 \times 5 = 62,8 \text{ cm}^2$$

$$V = \pi r^2 h / 3 = 3,14 \times 16 \times 3 / 3 = 50,2 \text{ cm}^3$$

Sfera: $r = 6 \text{ cm}$

$$A = 4 \pi r^2 = 4 \times 3,14 \times 36 = 452,2 \text{ cm}^2$$

$$V = (4/3) \pi r^3 = (4/3) \times 3,14 \times 216 = 904,3 \text{ cm}^3$$

12. Alte corpuri - formule rapide

Cub (latura a): $A = 6a^2$; $V = a^3$; diagonala $= a\sqrt{3}$

Cuboid (a, b, c): $A = 2(ab+bc+ca)$; $V = abc$

Prisma: $V = A_{\text{baza}} \times h$

Piramida: $V = A_{\text{baza}} \times h / 3$

Clasa a 8-a - Ecuatia de gradul II

13. Ecuatia $ax^2 + bx + c = 0$

Discriminant: $\Delta = b^2 - 4ac$

Solutii: $x_{1,2} = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / (2a)$

- $\Delta > 0$: doua solutii reale diferite
- $\Delta = 0$: o singura solutie (dubla): $x = -b/(2a)$
- $\Delta < 0$: nicio solutie reala

Relatiile lui Viete:

$x_1 + x_2 = -b/a$ (suma radacinilor)

$x_1 \times x_2 = c/a$ (produsul radacinilor)

Exemple rezolvate:

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$a=1, b=-5, c=6 \Rightarrow \Delta=25-24=1$$

$$x_1=(5+1)/2=3; \quad x_2=(5-1)/2=2$$

$$2x^2 - 8 = 0$$

$$a=2, b=0, c=-8 \Rightarrow \Delta=0+64=64$$

$$x_1=(0+8)/4=2; \quad x_2=(0-8)/4=-2$$

$$x^2 + 2x + 5 = 0$$

$$a=1, b=2, c=5 \Rightarrow \Delta=4-20=-16<0$$

Fara solutii reale.

$$x^2 - 6x + 9 = 0$$

$$a=1, b=-6, c=9 \Rightarrow \Delta=36-36=0$$

$$x = 6/2 = 3 \text{ (solutie dubla)}$$

Clasa a 8-a - Rezumat

Inecuatii

- La : cu negativ, semnul se **INVERSEAZA**
- $|x| < a \Rightarrow -a < x < a$
- $|x| > a \Rightarrow x < -a \text{ sau } x > a$

Formule prescurtate

- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

Factorizare

- Factor comun: $2x+6=2(x+3)$
- Diferenta patratelor: $x^2-9=(x-3)(x+3)$
- Grupare termeni

Functia de gradul I

- $f(x)=mx+n \Rightarrow$ dreapta
- $m>0$ creste; $m<0$ scade
- Taie Oy in n ; Taie Ox in $-n/m$

Corpuri rotunde

- Cilindru: $V=\pi r^2 h$
- Con: $l=\sqrt{r^2+h^2}$; $V=\pi r^2 h/3$
- Sfera: $A=4\pi r^2$; $V=(4/3)\pi r^3$

Ecuația de grad II

- $\Delta = b^2 - 4ac$
- $x_{1,2} = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / (2a)$
- $\Delta > 0$: 2 sol; $\Delta = 0$: 1 sol; $\Delta < 0$: 0 sol